

INDICACIONES

- En esta actividad se evalúa si el estudiante (Criterio 2.1) representa y describe funciones vectoriales y curvas paramétricas, incluyendo el trazo de curvas en el espacio y el cálculo de propiedades geométricas como curvatura y torsión.
- El taller se desarrolla en grupos de hasta 3 personas.
- Se permite y se recomienda el uso de asistentes computacionales (GeoGebra, Python, Mathematica, etc.) para graficar y realizar cálculos; sin embargo, cada respuesta de análisis debe estar escrita y justificada por el grupo.
- Las resoluciones deben entregarse de forma impresa o digital, con todos los procedimientos y gráficas claramente presentados.
- Todas las conclusiones deben estar correctamente redactadas; no basta con presentar el resultado del asistente computacional.

1. Considere la trayectoria

$$\begin{aligned}\alpha: [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (\sin(2t), \sin(3t)).\end{aligned}$$

- Evalúe la función en $0, 1, \pi, 2\pi$.
- Use un asistente computacional para graficar la curva. Incluya los resultados del literal anterior.
- Calcule $\alpha'(t)$ y determine todos los valores de $t \in [0, 2\pi]$ para los que el vector tangente es horizontal ($\alpha'_2(t) = 0$) o vertical ($\alpha'_1(t) = 0$). ¿Qué ocurre geoméricamente en esos puntos?
- La curva pasa varias veces por el origen. Encuentre todos los valores de t para los que $\alpha(t) = (0, 0)$. ¿Cuántos «cruces» ocurren?

2. Considere el campo escalar

$$\begin{aligned}f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto 2 \sin\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right).\end{aligned}$$

- Evalúe la función en $(0, 0), (1, 1), (0, \pi), (\pi, 0)$.
- Use un asistente computacional para graficar la superficie $z = f(x, y)$. Incluya los resultados del literal anterior.
- Determine las curvas de nivel con $c = 0, c = 1, c = -1, c = 2, c = -2$. Describa en palabras las curvas de nivel. Muestre un gráfico de las curvas de nivel usando colores para su mejor comprensión.

3. Considere el campo vectorial

$$\begin{aligned}F: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}\right).\end{aligned}$$

- a) Evalúe la función en $(1, 1)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$, $(-1, -1)$.
- b) Use un asistente computacional para graficar el campo vectorial F . Incluya los resultados del literal anterior.
- c) A partir de la gráfica, describa en palabras el comportamiento de las líneas de campo. ¿Qué fenómeno físico podría modelar este campo?

4. La astroide es la curva plana descrita por

$$\begin{aligned}\alpha: [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (\cos^3 t, \sin^3 t).\end{aligned}$$

- a) Grafique la astroide con un asistente computacional.
- b) Calcule $\alpha'(t)$ y determine los valores de t donde $\alpha'(t) = \vec{0}$. ¿Qué representan estos puntos en la gráfica?
- c) Calcule $\|\alpha'(t)\|$ y simplifique la expresión para $t \in (0, \pi/2)$.
- d) Calcule la longitud del arco de la astroide en el primer cuadrante, es decir,

$$L_1 = \int_0^{\pi/2} \|\alpha'(t)\| dt.$$

- e) Usando la simetría de la curva, determine la longitud total de la astroide.

5. Considere la curva espacial

$$\begin{aligned}\alpha: [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\longmapsto (\cos t, \sin t, \sin(2t)).\end{aligned}$$

- a) Use un asistente computacional para graficar la curva en $\mathbb{R}^3$.
- b) Calcule $\alpha'(t)$, $\alpha''(t)$ y $\alpha'''(t)$.
- c) Calcule la curvatura.
- d) Use un asistente computacional para graficar $\kappa(t)$ en el intervalo $[0, 2\pi]$.
- e) Determine los valores de $t \in [0, 2\pi]$ donde la curvatura alcanza su valor máximo. Identifique los puntos correspondientes sobre la curva.
- f) Calcule la torsión.